

目 录

一、搜索算法 (DFS / BFS / 回溯) (共 8 题)

二、排序 (共 7 题)

三、字符串处理 (共 6 题)

四、栈与队列 (共 5 题)

五、数组与遍历 (共 4 题)

六、图 (共 1 题)

七、树与哈希表 (共 3 题)

八、位运算 (共 1 题)

九、贪心算法 (共 1 题)

十、链表 (共 2 题)

十一、滑动窗口 (共 2 题)

十二、输入解析与查找 (共 1 题)

十三、双指针/查找 (共 1 题)

十四、编程基础/区间 (共 1 题)

十五、动态规划 (共 1 题)

十六、前缀和 (共 1 题)

十七、并查集 (共 1 题)

合计: 46 道题 (一星 22 题, 二星 12 题, 星级未标注 12 题)

一、搜索算法（DFS / BFS / 回溯）

序号	题目名称	星级	知识点
1	勇攀数字高峰	二星	DFS 搜索
2	直捣黄龙	二星	图、广搜
3	wifi 设备网络规划	二星	位运算、字符串、DFS 搜索、回溯算法
4	获取大写字母瓷砖拼出独特图案数量	二星	递归、DFS
5	寻找孤立水站	二星	DFS 搜索
6	社交网络相同爱好好友查询	二星	BFS 搜索
7	最佳任务统筹	二星	回溯、排列组合、剪枝优化
8	分析电网负载均衡	未标注	数组、广搜、DFS 搜索、BFS 搜索

【二星】1. 勇攀数字高峰

知识点：DFS 搜索 | 来源：1.0

题目描述：

你在给定的数字地形图中寻找登山路径，数字代表当前位置的海拔高度，要求从最低海拔出发，不断攀登，最终到达最高山峰。你需要寻找所有满足条件的登山路径。

地图已经保证最低海拔和最高山峰都只有一个。

路径条件：

- 登山规则：路径上的海拔必须严格递增
- 移动限制：可以向上下左右 4 个方向移动
- 路径限制：路径必须从最低海拔开始，到最高海拔结束
- 访问控制：每个地点只能走一次
- 高度差限制：每一步的攀登高度差必须大于 0，小于等于指定值

输入格式：

输入一个二维数组表示的海拔图，维度为 $n \times m$ ($2 \leq n, m \leq 10$)，每个元素都是一个整数 x ($0 \leq x \leq 1000$)

输入一个整数参数表示单步最大允许的高度差

输出格式：
输出满足条件的登山路径的数量

示例 1
输入：[[1,2],[3,5]],2
输出：1
说明：起点(0,0)海拔 1， 终点(1,1)海拔 5， 单步最大高度差 2， 可行路径：(0,0),(1,0),(1,1)

示例 2
输入：[[4,3],[3,2]],1
输出：2
说明：起点(1,1)海拔 2， 终点(0,0)海拔 4， 可行路径 2 条

示例 3
输入：[[1,3],[3,4]],1
输出：0

【二星】2. 直捣黄龙

知识点：图、广搜 | 来源：1.2

题目描述：

小王在玩一款叫做直捣黄龙的小游戏，在该游戏中他需要从入口位置进入敌营，绕过哨兵的层层封锁，达到敌军司令部实施斩首行动。
敌军阵营是一个 $n \times n$ 的矩阵，入口在坐标(0, $n/2$)，敌军司令部在坐标($n-1, n/2$)，每个哨兵警戒以自己为中心的 9 宫格，一旦被哨兵发现则行动失败。

规则说明：

- 1. 其中 n 为大于 1 的奇数且取值小于 30，坐标 x, y 取值均从 0 开始，敌营左下角定义为(0,0)，右上角定义为($n-1, n-1$)。
- 2. 敌营入口在坐标(0, $n/2$)，敌军司令部在坐标($n-1, n/2$)。
- 3. 游戏角色的行动方向只包含上、下、左、右四个方向，即一次行动 x, y 坐标不可同时变化。
- 4. 在没有满足题目要求的可达路径时，需要返回{0,0}。

输入：参数 1 敌军阵营边长n， 参数 2 哨兵位置列表
输出：两个成员数组， 第一个为最短路径条数， 第二个为最短路径长度

示例 1
输入：3,[(1,1)]
输出：[0,0]

示例 2
输入：5,[(2,1)]
输出：[1,7]

示例 3
输入：5,[(2,2)]
输出：[2,9]

【二星】3. wifi 设备网络规划

知识点：位运算、字符串、DFS 搜索、回溯算法 | 来源：1.4

题目描述：

WIFI 网络中，把办公区看作一个 n*m 的网格，部分网格包含墙壁（无法放置AP），部分为空地（可以放置AP）。每个AP 覆盖范围是一个 3*3 的正方形（包括自身位置、上下左右、以及对角线区域），且AP 和 AP 的覆盖区域不能重叠，防止相互干扰。

现在给定一个 m x n(不超过 50*50)的网络布局图（墙壁用'#'表示，空地用'.'表示），请设计一个算法，计算最少放置多少数量的AP 来覆盖所有空地？如果不能按条件完成覆盖，请返回-1

示例 1
输入：[[.,.,.#,.,.,.],[.,.,.#,.,.,.],[.,.,.#,.,.,.],[.,.,.#,.,.,.],[.,.,.#,.,.,.],[.,.,.#,.,.,.],[.,.,.#,.,.,.]]
输出：6

示例 2
输入：[[.,.,.#,.,.],[.,.,.#,.,.],[.,.,.#,.,.],[.,.,.#,.,.],[.,.,.#,.,.]]

输出: 4

示例 3

输入: [[],[],[],[],[],[]]

输出: 2

示例 4

输入: [[, #, ., #],[#, ., #, .],[, #, ., #],[#, ., #, .]]

输出: -1

示例 5

输入: []]

输出: -1

【二星】4. 获取大写字母瓷砖拼出独特图案数量

知识点: 递归、DFS | 来源: 1.7

题目描述:

在一个创意设计工坊中，设计师希望用不同的大写字母瓷砖拼出独特图案，给定一个只包含大写英文字母的图案字符串 L，要求你给出对L 重新排列的所有不相同的图案，但是有以下约束条件：

1. 相同的字母不能相邻

输入: 输入一个长度不超过 12 的字符串 L，确保都是大写的

输出: 输出满足约束条件的 L 重新排列的所有不相同的排列数

示例 1

输入: "AAB"

输出: 1

说明: 只有"ABA"满足条件

示例 2

输入: ""

输出: 1

示例 3
输入: "AA"
输出: 0

【二星】5. 寻找孤立水站

知识点: DFS 搜索 | 来源: 1.10

题目描述:

城市供水管道由若干个连接外部的源头水站，以及内部水站、水管组成。
全市共有 n 个水站，编号为 0 至 $n-1$ 。
供水网络由若干管道连接，管道分为两类：单向管道(Type 0)和双向管道(Type 1)。

假设源头站一定有水（非孤立站），请你根据输入的各个水站的联通情况，输出孤立站的列表，从小到大进行排列。

输入: n 水站数量, sources 源头水站编号数组, pipes 二维数组 $[u,v,type]$
输出: 孤立站列表, 从小到大排列

示例 1
输入: 5,[1],[[1,0,0],[1,2,0]]
输出: [3,4]

示例 2
输入: 5,[0,1],[[0,2,0],[0,3,0],[4,3,0]]
输出: [4]

示例 3
输入: 5,[0],[[0,1,1],[0,2,1],[3,2,1],[4,2,1]]
输出: []

【二星】6. 社交网络相同爱好好友查询

知识点: BFS 搜索 | 来源: 1.11

题目描述：

在一个社交网络中，用户之间通过"关注"关系形成有向图。每个用户有两个属性：用户 ID（整数字符串）和兴趣标签列表（字符串数组）。

现在要实现一个函数，查询在指定用户 k 跳内（k 度关系内）其他用户的兴趣和给定用户兴趣相符的用户 ID 列表（不含自己）。

注意：兴趣相符是指两个用户的兴趣列表有交集。

实现函数：queryFriends(nodes, relations, myId, maxHop)

约束条件：

用户数 n: $1 \leq n \leq 10^4$

关注关系数 m: $0 \leq m \leq 2 \times 10^4$

最大跳数 k: $1 \leq k \leq 100$

示例 1

输入：

[[{"0","music","sports"}, {"1","music","reading"}, {"2","music"}, {"3","play","music","sports"}], [{"0","1"}, {"1","2"}, {"2","3"}, {"0","3"}], "0", 2

输出： [{"1","music"}, {"3","music","sports"}, {"2","music"}]

示例 2

输入：

[[{"0","music"}, {"1","music"}, {"2","music"}, {"3","music"}, {"4","music"}], [{"0","1"}, {"1","2"}, {"2","3"}, {"3","4"}], "0", 1

输出： [{"1","music"}]

示例 3

输入： [{"0","music"}], [], "0", 2

输出： []

【二星】7. 最佳任务统筹

知识点：回溯、排列组合、剪枝优化 | 来源：1.15

题目描述：

某部门的项目经理，近期手头有 n 个开发任务必须全部完成(不可并行，必须顺序执行)。每个任务 i 有三个属性：

- 持续时间 $\text{duration}[i]$ ：执行该任务需要的时间；
- 截止时间 $\text{deadline}[i]$ ：任务必须在某个时刻前完成才能获得收益；
- 收益 $\text{profit}[i]$ ：若在截止时间前完成，可获得的收益。

任务从时刻 0 开始依次执行。若任务 i 的完成时刻(即开始时刻+ $\text{duration}[i]$) $\leq \text{deadline}[i]$ ，则你获得 $\text{profit}[i]$ ；否则该任务收益为 0(任务仍要执行)。他可以任意决定任务的执行顺序，目标是最大化所有任务的总收益。

输入描述： n 任务数量($1 < n < 20$)， duration 数组， deadline 数组， profit 数组

输出描述：一个整数，表示能获得的最大总收益

示例 1

输入：3,[2,1,3],[3,2,5],[10,20,30]

输出：50

说明：按任务 2→任务 3→任务 1 执行，总收益=20+30+0=50

示例 2

输入：4,[1,2,3,4],[1,3,6,10],[100,200,300,400]

输出：1000

说明：所有任务按原顺序执行均可满足截止时间

示例 3

输入：2,[5,5],[4,10],[100,200]

输出：200

说明：第一个任务无论如何排序都会超时，第二个任务收益 200

【未标注】8. 分析电网负载均衡

知识点：数组、广搜、DFS 搜索、BFS 搜索 | 来源：1.16

题目描述：

某电力公司管理 N 个变电站节点(编号 0- $N-1$)，节点间通过 M 条输电线路连接，相连节点属于同一供电区。定义供

电区的不均衡度=区内最大负载与最小负载之差×节点数。请找出不均衡度最大的供电区，输出其不均衡度。若无有效供电区(节点数<2 或 M=0)，输出-1。

输入描述：

整型数组 loads，长度为N，表示编号 0-N-1 的节点负载(MW)；

二维整型数组 edges，每行 2 个整数，表示该线路连接的两个节点编号，共M 行。

约束：

$$1 \leq N \leq 100$$

$$0 \leq M \leq N \times (N-1) / 2$$

$$0 \leq \text{loads}[i] \leq 10000$$

输出描述：整型，表示所有供电区中不均衡度的最大值。若无有效供电区，输出-1。

示例 1

输入：[100,200,150,50,300],[[0,1],[1,2],[3,4]]

输出：500

说明：供电区A{0,1,2}不均衡度=(200-100)×3=300；供电区 B{3,4}不均衡度=(300-50)×2=500

示例 2

输入：[80,90,80,90],[[0,1],[1,2],[2,3]]

输出：40

说明：4 个节点连为 1 个供电区，不均衡度=(90-80)×4=40

示例 3

输入：[100,200,300],[]

输出：-1

二、排序

序号	题目名称	星级	知识点
1	空间占用计算	一星	排序、字符串、广搜、树
2	失灵的键盘	一星	排序、字符串、输入的读取解析
3	分辨率排序	一星	排序、字符串
4	日志文件异常检测	一星	排序、字符串、哈希表、枚举
5	物流仓库货物调配优化	一星	数组、排序、队列、堆
6	小学生班长选举（简化版）	未标注	排序、字符串、队列、循环、map
7	进制转换后自定义排序	未标注	排序、进制转换

【一星】1. 空间占用计算

知识点：排序、字符串、广搜、树 | 来源：1.0

题目描述：

员工A 的磁盘空间经常被耗尽，他需要找到占用空间最大的目录或文件，然后决定如何清理文件释放空间。

给定某一目录，请编写程序帮助他统计该目录内一级子目录和文件的占用空间，并返回目标目录一级子项(文件或子目录)中占用空间最大的项。

规则说明:

- 1. 目录占用空间为其内部所有文件Size 的总和，目录本身Size 为 0。
- 2. 目录深度不高于 7 层，目录或文件名总长度不超过 128 字节。
- 3. 当存在多个子项占用空间均为最大时，多个子项采用字符升序排列。
- 4. 目标目录不在文件系统中时，返回空列表。

示例 1

输入: `"/dir1/dir2-1",["/dir0/dir1-1/file1-1","/dir1/dir1-1/file1-1","/dir1/dir2-1/file3-1","/dir1/dir2-1/file3-2","/dir1/dir2-1/dir3-1/file4-1"],[8192,81920,2048,8192,1024]`
输出: `["/dir1/dir2-1/file3-2"]`

示例 2

输入: `"/dir1",["/dir0/dir2-1/file3-1","/dir1/dir2-1/file3-1","/dir1/dir2-1/file3-2","/dir1/dir2-2/file3-3","/dir1/file2-3"],[10240,4096,8192,10240,8192]`

输出: `["/dir1/dir2-1"]`

示例 3

输入: `"/dir1",["/dir1/dir1/file1","/dir1/dir1/file2","/dir1/dir2/file3"],[1024,2048,3072]`

输出: `["/dir1/dir1","/dir1/dir2"]`

【一星】2. 失灵的键盘

知识点: 排序、字符串、输入的读取解析 | 来源: 1.3

题目描述:

有一个键盘有 2 个按键失灵了, 按下这些键时会连续输出其他键对应的字符两次。具体如下:

- 按下 j 键一次, 屏幕上显示 uu (两个连续的 u) ; 按下 b 键一次, 屏幕上显示 tt (两个连续的 t)
- u 键和 t 键是好的, 按下 u 键一次时, 屏幕只会显示一次 u (正常按键)
- 假定屏幕上连续显示两个 t 一定是按了一次 b 键, 而不是两次 t 键; 假定按键 t 之后不会紧接着按键 b, 即 tttt 转义为两个 b
- 其它按键也都正常工作

按照按键次数降序输出, 次数相同的按键按照对应字符的升序排序(失灵按键以原对应字符来排序), 只统计按键次数大于 0 的按键。

输出时需进行转义: 按键 0~9 直接以数字 0~9 输出, 按键 a~z 以 10~35 输出。

输入: 一个字符串 s, 只包含小写字母和数字, s 的长度不超过 500 (s 中不包含 b 和 j 字母)。

输出: {按键转义后的值, 按键次数}构成结果对

示例 1

输入: `"t"`

输出: `[[29,1]]`

示例 2

输入: "uuuua"

输出: [[19,2],[10,1]]

说明: 两对"uu"匹配j键, a 匹配a键

【一星】3. 分辨率排序

知识点: 排序、字符串 | 来源: 1.4

题目描述:

4K、2K、1080P、720P 清晰度定义: 4K:3840x2160, 2K:2560x1440, 1080P:1920x1080, 720P:1280x720

清晰度大小: 720P < 1080P < 2K < 4K

分辨率匹配规则: 给定任意分辨率(宽x高), 宽和高同时都大于等于清晰度的宽、高定义时, 才认为满足该清晰度定义, 并且优先匹配高级别清晰度。

特别: 低于 720P 都认为是 720P; 最大为 4K; 不考虑交换宽高。

分辨率大小规则: 1.优先比较"清晰度"大小 2.清晰度一致比较"面积" 3.都一致比较"宽"

输入: n 组"宽 x 高"字符串, 空格间隔, n < 10

输出: 从大到小排序的 n 组"宽x 高"字符串

示例 1

输入: "3840x2160 3840x2161 3840x1080 2560x1440 1920x1080 1x1"

输出: "3840x2161 3840x2160 2560x1440 3840x1080 1920x1080 1x1"

示例 2

输入: "2560x1440 4000x5000 5000x4000"

输出: "5000x4000 4000x5000 2560x1440"

【一星】4. 日志文件异常检测

知识点: 排序、字符串、哈希表、枚举 | 来源: 1.7

题目描述：

在某系统的日志监控服务中，需要实时检测日志文件中的异常模式。异常模式定义为：在同一时间段内，至少出现 3 次的日志标识。

请编写一个程序，找出所有出现次数大于等于 3 次的日志标识，并按照以下规则输出：

1. 首先按照出现次数从高到低排序
2. 如果出现次数相同，则按照首次出现的先后顺序排序

输入说明：日志标识由大小写字母、数字和下划线组成，长度不超过 50；日志总量[1,10000]

输出格式：输出所有出现次数 ≥ 3 次的日志标识；如果没有则输出"NONE"

示例 1

输入：

["error_404","error_404","warning_500","error_404","info_200","warning_500","warning_500","info_200"]

输出：["error_404","warning_500"]

示例 2

输入：["test_case","test_case","test_case2","test_case2","test_case2"]

输出：["test_case2"]

【一星】5. 物流仓库货物调配优化

知识点：数组、排序、队列、堆 | 来源：1.9

题目描述：

某物流仓库有一个长度为 n 的货物处理队列，队列中的每个元素代表一个货物单元所需的处理时间（单位：分钟）。管理员可以使用一种特殊的"处理优化"机制：每次优化操作可以选择一组连续的货物单元（如果某个货物单元的处理时间为 0，则它两边的货物单元不视为连续），并将选中组内每个货物单元的处理时间减少 1 分钟。

$1 \leq \text{nums.length} \leq 10^5, 0 \leq \text{nums}[i] \leq 10^5, 0 \leq k \leq 10^5$

示例 1

输入：[5,4,0,3],1

输出: 10

说明: 选择[5,4]优化得到[4,3,0,3], 总时间 10

示例 2

输入: [5,3,4],3

输出: 3

说明: 三次操作后得到[2,0,1], 总时间 3

【未标注】6. 小学生班长选举 (简化版)

知识点: 排序、字符串、队列、循环、map | 来源: 1.13

题目描述:

9 月份开学, 小学某班级要举行班长选举, 全班 1 人 1 票把心目中的班长人选姓名写在投票纸上。最终得票最多的当选班长, 如果票数相等, 按姓名字母顺序靠前的人当选班长。

投票约定:

- 1、若学生间存在重名, 首个同学按原名, 后面的携带+n 编号, 例如李伟, 李伟 1, 李伟 2。
- 2、若选票中书写的名字不存在, 视为废票(也适用于约定 1)。
- 3、若出现票数多于全班人数, 本次票选无效, 即选举失败。
- 4、若有人当选则认为选举成功, 没人当选, 则认为选举失败。

输入: 全班学生姓名字符串集合, 全部投票数据字符串集合

输出: 若选举成功给出班长姓名; 若选举失败返回"Invalid election."

示例 1

输入: ["Zhangsan","Lisi","Wangwu"],["Zhangsan","Lisi","Zhangsan"]

输出: "Zhangsan"

示例 2

输入: ["Zhangsan","Lisi","Wangwu"],["Zhangsan","Zhaoliu","Zhaoliu"]

输出: "Zhangsan"

示例 3

输入:

["Zhangsan","Lisi","Wangwu","Zhangsan","Zhangsan","Zhangsan","Zhangsan"],["Zhangsan","Zhangsan"]

输出: "Zhangsan1"

说明: 存在重名的Zhangsan, 按规则前后两个张三分别需要写 Zhangsan 和Zhangsan1

【未标注】7. 进制转换后自定义排序

知识点: 排序、进制转换 | 来源: 1.16

题目描述:

给定一个非负整数数组 nums 和一个目标进制 base($2 \leq \text{base} \leq 16$), 请完成以下操作并返回最终结果:

1. 进制转换: 将数组中每个整数转换为 base 进制的字符串(小写字母表示 10-15, 如 $10 \rightarrow "a"$, $15 \rightarrow "f"$);
2. 自定义排序: 对转换后的字符串数组按字符串对应的十进制数值降序排列;
3. 注意: 0 转换为任意进制的结果均为 "0"; 输入的整数均为非负整数。

$1 \leq \text{nums.length} \leq 100$, $0 \leq \text{nums}[i] \leq 10^6$, $2 \leq \text{base} \leq 16$

示例 1

输入: [10,25,3,15,8],16

输出: ["19","f","a","8","3"]

说明: $10 \rightarrow "a"(10)$, $25 \rightarrow "19"(25)$, $3 \rightarrow "3"(3)$, $15 \rightarrow "f"(15)$, $8 \rightarrow "8"(8)$; 按数值降序:

$25("19") \rightarrow 15("f") \rightarrow 10("a") \rightarrow 8("8") \rightarrow 3("3")$

示例 2

输入: [16,256,0,16],2

输出: ["1000000000","10000","10000","0"]

三、字符串处理

序号	题目名称	星级	知识点
1	准备生日礼物	一星	字符串、map
2	配置操作失败数量统计	一星	字符串、输入的读取解析
3	匹配命令行前缀的關鍵字	一星	数组、字符串
4	IP 地址分类识别	一星	字符串
5	内网 IP 有效性校验	未标注	字符串、排序
6	字符串格式调整	未标注	队列、循环、字符串

【一星】1. 准备生日礼物

知识点：字符串、map | 来源：1.2

题目描述：

小明在一个充满人文关怀的公司上班，公司每个月都要为该月生日的同事送一份生日小礼物，请帮助小明统计某一月份应该准备多少礼物，重复录入的员工生日以最后一次录入结果为准，请不要重复统计。

输入：参数 1 月份(1-12)，参数 2 员工列表，参数 3 员工生日日期列表(一一对应)
输出：该月份要准备的礼品个数

示例 1

输入：
5,["Alice","Bob","Charlie","David","Eve","Frank","Grace","Helen"],["1985/5/10","1990/10/11","1995/10/11","2000/11/10","2005/05/01","2010/10/13","2015/10/14","2020/5/2"]
输出：3

示例 2

输入：
10,["Alice","Bob","Charlie","David","Eve","Frank","Grace","Helen"],["1985/05/10","1990/10/11","1995/10/11","2000/11/10","2005/10/13","2010/10/13","2015/10/14","2020/10/15"]
输出：6

示例 3

输入:

```
5,["Alice","Bob","Charlie","Alice","Eve","Frank","Grace","Helen"],["1985/5/10","1990/10/11","1995/10/11","1985/7/10","2005/05/01","2010/10/13","2015/10/14","2020/5/2"]
```

输出: 2

说明: Alice 重复录入, 第二次月份为 7 月, 不统计到 5 月

【一星】2. 配置操作失败数量统计

知识点: 字符串、输入的读取解析 | 来源: 1.2

题目描述:

模拟一个系统的命令行配置, 包含添加、修改、删除三项操作:

添加: `add_rule rule_id=1 rule_index=18`

修改: `mod_rule rule_id=1 rule_index=100`

删除: `del_rule rule_id=1`

规则: 缺少关键字或取值不符合(1-9999)则失败; 添加已存在的 `rule_id` 失败; 修改不存在的 `rule_id` 或前后 `rule_index` 没变化则失败; 删除不存在的 `rule_id` 失败。

批量操作格式`[cmd][cmd][cmd]`, 统计配置失败次数。

示例 1

输入: `"[add_rule rule_id=1 rule_index=9999][mod_rule rule_id=1 rule_index=10][del_rule rule_id=1]"`

输出: 0

示例 2

输入: `"[add_rule rule_id=1][mod_rule rule_id=1 rule_index=10][del_rule rule_id=1]"`

输出: 3

示例 3

输入: `"[add_rule rule_id=1 rule_index=10000]"`

输出: 1

【一星】3. 匹配命令行前缀的关键字

知识点：数组、字符串 | 来源：1.9

题目描述：

给定一组命令行字符串和一个命令前缀，需要找出所有以该前缀开头的命令行表达式中，前缀之后的第一个关键字，并将这些关键字按字典序排序后返回。

如果找不到相匹配的前缀则返回空，匹配多个相同关键字仅返回一个。

示例 1

输入：["display port status", "display device ", "display"]

输出：["device", "port"]

示例 2

输入：["set negotiation mode ", "set port down"], ""

输出：["set"]

示例 3

输入：[], "test"

输出：[]

示例 4

输入：["ttttt"], "sssss"

输出：[]

【一星】4. IP 地址分类识别

知识点：字符串 | 来源：1.12

题目描述：

IPv4 地址分类：

R 类（保留地址）：0.0.0.0 ~ 0.255.255.255

A 类：1.0.0.0 ~ 126.255.255.255

L 类 (环回地址) : 127.0.0.0 ~ 127.255.255.255

B 类: 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255

C 类: 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255

D 类 (组播地址) : 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255

E 类 (保留地址) : 240.0.0.0 ~ 255.255.255.255

实现一个函数, 输入一个 IPv4 地址, 判断是哪一类, 输出对应类型: "A"、"B"、"C"...; 如果不符合规范输出"F"。

IP 地址合法性: 4 个整数(0~255), "."分隔。

示例 1 输入: "126.255.255.255" 输出: "A"

示例 2 输入: "191.255.255.255" 输出: "B"

示例 3 输入: "223.255.255.255" 输出: "C"

示例 4 输入: "239.255.255.255" 输出: "D"

示例 5 输入: "255.255.255.255" 输出: "E"

示例 6 输入: "a.0.0.0" 输出: "F"

示例 7 输入: "0.0.0.1" 输出: "R"

示例 8 输入: "127.0.0.1" 输出: "L"

【未标注】5. 内网 IP 有效性校验

知识点: 字符串、排序 | 来源: 1.15

题目描述:

企业内网运维中, 需要对分配的 IP 地址段进行有效性校验: 给定一个存储内网IP 地址列表, 要求筛选出符合 A 类内网段(10.0.0.0~10.255.255.255)的 IP 地址, 并按"网段层级"(即 IP 的第二个分段数值/第三分段/第四分段)升序排序。

A 类内网 IP 规则:

1. IP 格式为xxx.xxx.xxx.xxx(4 个分段, 每个分段为 0-255 的整数);
2. 第一个分段必须是 10;
3. 每个分段不能以 0 开头(除非分段本身是 0, 如 10.0.1.1 合法, 10.01.1.1 不合法)。

补充说明: 给定 IP 地址列表中最多 15 个; 输入 IP 格式不保证合法。

示例 1

输入: ["10.2.3.4","192.168.1.1","10.0.1.1","10.01.2.3","10.1.0.256","10.10.5.6","10.1.8.9"]

输出: ["10.0.1.1","10.1.8.9","10.2.3.4","10.10.5.6"]

示例 2

输入:

["10.216.20.96","10.257.25.193","10.218.150.20","10.159.163.72","10.233.43.60","10.263.201.27","1.94.1.203",
"10.251.113.174","44.74.87.156","10.145.173.233","10.102.21.96","10.20.23.65","10.43.130.246","12.166.162.
17","10.138.80.223"]

输出:

["10.20.23.65","10.94.142.203","10.102.21.96","10.138.80.223","10.145.173.233","10.159.163.72","10.216.20.9
6","10.218.150.20","10.233.43.60","10.251.113.174"]

示例 3

输入:

["10.45.50.76","10.72.48.0","137.8.136.55","10.72.99.206","10.46.51.77","10.v.166.206","1.46.51.79","10.2.111.
32.253","10.45.50.77","10.46.50.77"]

输出: ["10.45.50.76","10.45.50.77","10.46.50.77","10.46.51.77","10.46.51.79","10.72.48.0","10.72.99.206"]

【未标注】6. 字符串格式调整

知识点: 队列、循环、字符串 | 来源: 1.16

题目描述:

输入一个字符串, 字符串中只包含大写字母和数字。要求将字符串中的所有数字提取出来, 按出现的顺序组成一个新的数字字符串; 将所有字母提取出来按出现的顺序组成一个新的字母字符串。最后将数字和字母按输入顺序交替输出, 每个字母需要按其对应位置的数字 n 重复输出 n 次。如果两者长度不等, 则将长出的部分直接拼接到末尾。

输入: 只包含大写字母和数字的字符串 $S(1 \leq \text{长度} \leq 100)$

输出: 按要求处理后的字符串

补充说明:

- 每个字母按其对应位置的数字 n 重复输出 n 次, 如果数字为 0 则该字母不输出
- 如果只包含字母或只包含数字, 直接输出原字符串

示例 1

输入: "A1B2C3"

输出: "1A2BB3CCC"

说明: 数字 1,2,3; 字母 A,B,C; 交替输出: 1(A 重复 1 次)+2(B 重复 2 次)+3(C 重复 3 次)

示例 2

输入: "ABC0123"

输出: "01B2CC3"

说明: 数字 0,1,2,3; 字母 A,B,C; 交替输出: 0(A 重复 0 次不输出)+1(B 重复 1 次)+2(C 重复 2 次)+3(多余)

示例 3

输入: "B"

输出: "B"

四、栈与队列

序号	题目名称	星级	知识点
1	端口流量统计	一星	栈
2	小猫钓鱼纸牌游戏	二星	队列
3	数据包优先级窗口查找	一星	栈、滑动窗口
4	网络数据包收发处理	未标注	栈/队列
5	魔法阵的能量收集	未标注	队列、前缀和

【一星】1. 端口流量统计

知识点：栈 | 来源：1.6

题目描述：

输入：给定一个整数数组portRates，portRates[i]表示该端口第 i 分钟端口流量速率(单位:bps)。
输出：返回一个数组 ratesStat，ratesStat[i]表示多少分钟以后出现比当前更大的流量速率，如果没有则值为 0。

输入数组长度范围[1,100000]，元素取值范围[0,100000]

示例 1

输入：[730,740,750,710,690,720,760,730]
输出：[1,1,4,2,1,1,0,0]

示例 2

输入：[800]
输出：[0]

示例 3

输入：[800,700]
输出：[0,0]

示例 4

输入：[700,800]
输出：[1,0]

示例 5
输入: [0]
输出: [0]

【二星】2. 小猫钓鱼纸牌游戏

知识点: 队列 | 来源: 1.3

题目描述:

两名玩家甲和乙玩"小猫钓鱼"扑克牌游戏。扑克牌 A-K 用 1-13 表示, 各发 n 张牌排成队列。

游戏规则:

- 1. 甲先出牌, 正面朝上放在桌面底部, 然后乙出牌放在上面, 轮流出牌
- 2. 收牌规则: 打出牌与桌面某张牌点数相同则触发收牌(收两张相同牌之间的所有牌); 打出 J 且桌面有牌则收桌面所有牌
- 3. 收到的牌翻面后放回牌堆底部, 当前玩家继续出牌
- 4. 游戏结束: 某玩家回合开始时无牌可出则游戏结束; 出牌超过 10000 次判平局

输入: 甲乙初始牌队列, 各 n 张($1 \leq n \leq 100$)
输出: 胜方牌堆顶部牌值; 平局输出桌面最上方牌值(无牌输出 0)

示例 1
输入: [1,2],[10,12]
输出: 12

示例 2
输入: [1,2],[1,2]
输出: 1

示例 3
输入: [1,2,11,4],[10,12,2,1]
输出: 12

【一星】3. 数据包优先级窗口查找

知识点：栈、滑动窗口 | 来源：1.11

题目描述：

给定 n 个数据包，每个数据包包含 id 和 $priority$ 。维护一个大小为 k 的滑动窗口，对于每个窗口，找出窗口内每个数据包右边第一个 $priority$ 更高的数据包 id 。

输入： n 数据包数量($1 \leq n \leq 10^6$)， k 窗口大小($1 \leq k \leq 100$)， $packets$ 数据包数组

输出：所有未跳过窗口的结果序列

示例 1

输入：5,3,[[1,5],[2,3],[3,7],[4,6],[5,4]]

输出：[[3,3],[3]]

示例 2

输入：4,3,[[1,1],[2,2],[3,3],[4,4]]

输出：[[2,3],[3,4]]

示例 3

输入：4,3,[[4,4],[3,3],[2,2],[1,1]]

输出：[]

示例 4

输入：3,4,[[1,5],[2,3],[3,7]]

输出：[]

【未标注】4. 网络数据包收发处理

知识点：栈/队列 | 来源：1.15

题目描述：

某网络设备采用收发机制管理数据包，该机制包含两个区域：缓冲区和发送区，并支持以下指令：

1. RECEIVE x ：接收到编号为 x 的数据包。缓冲区没有该编号则接收成功存入缓冲区，输出数据包编号；已存在则输

出-1

2. SEND: 发送一个数据包。发送区不为空则取出最早的数据包发送, 输出编号; 发送区为空但缓冲区不为空则将缓冲区所有数据包转移到发送区, 然后取出最早的发送, 输出编号; 都为空则输出 0

3. QUERY: 查询最早接收但尚未发送的数据包编号。发送区不为空则输出发送区中最早的编号; 为空但缓冲区不为空则先转移再输出; 都为空输出 0

数据范围: 指令集数量 $n: 1 \leq n \leq 10$, 数据包编号 $x: 1 \leq x \leq 1000$

示例 1

输入: ["RECEIVE 1", "RECEIVE 2", "QUERY", "SEND", "QUERY", "SEND"]

输出: [1, 2, 1, 1, 2, 2]

示例 2

输入: ["RECEIVE 3", "RECEIVE 3", "SEND", "SEND", "SEND"]

输出: [3, -1, 3, 0, 0]

示例 3

输入: ["RECEIVE 1"]

输出: [1]

【未标注】5. 魔法阵的能量收集

知识点: 队列、前缀和 | 来源: 1.14

题目描述:

n 个魔法石围成一个环形(即第 n 个魔法石与第 1 个魔法石相邻), 每个魔法石蕴含一定的能量值(整数, 可正可负)。法师需要选择一段连续的魔法石(至少选择 1 个, 可以跨越首尾), 收集它们的能量, 要求收集的总能量能被 k 整除, 且总能量值尽可能大。

请计算满足条件的最大总能量值。如果无法找到则输出 0。

输入格式: $\text{int}[] \text{ nums}$ (魔法石能量值), $\text{int } n$ (魔法石数量), $\text{int } k$ (除数)

输出格式: 一个整数, 能被 k 整除的最大总能量值; 不存在则输出 0

数据范围: $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq k \leq 1000$, $-10^6 \leq \text{能量值} \leq 10^6$

示例 1

输入: [1,2,3,4,5],5,3

输出: 15

说明: 选择全部 5 个魔法石, 总和 15, 能被 3 整除

示例 2

输入: [3,-1,2,4,-2,5],6,4

输出: 12

说明: 选择[2,4,-2,5]和为 12, 能被 4 整除

五、数组与遍历

序号	题目名称	星级	知识点
1	计算数列位置N 的值	一星	数组、动态规划
2	文档特征提取	一星	数组
3	计费时段计算	一星	字符串、输入的读取 解析、数组、遍历
4	麻将基本胡牌型判断	一星	数组、递归

【一星】1. 计算数列位置 N 的值

知识点：数组、动态规划 | 来源：1.0

题目描述：

- 1、输入M，N 两个数，则按照以下规则形成一个数列；
- 2、数列的前M 个元素的值为 1 到 M；
- 3、从 M+1 个元素开始：前面M 个元素中存在值相同的元素，则该位置=前面 M 个数中最大值+最小值；不存在相同元素，则=最大值-最小值。

M 取值范围：3<=M<=10，N 取值范围：1<=N<=50

- 示例 1 输入：5,1 输出：1
- 示例 2 输入：5,5 输出：5
- 示例 3 输入：5,6 输出：4
- 示例 4 输入：5,7 输出：7
- 示例 5 输入：5,8 输出：10

【一星】2. 文档特征提取

知识点：数组 | 来源：1.5

题目描述：

- 一篇文档由多个文本片段组成，需要针对该文档的多个片段进行特征提取：
- 1、找出所有片段中都包含的字母(至少出现一次)

- 2、计算字母在所有片段中出现的最小次数，特征中包含该数量的该字母
- 3、最终输出的文本特征按字母从小到大排序
- 4、都不符合则结果为空

用例中字符串总数小于 1000 个

示例 1

输入: ["paper", "parent", "parade"]

输出: "aepr"

示例 2

输入: ["hello", "hollow", "halloween"]

输出: "hllo"

说明: "l"最小出现 2 次→出现 2 次

示例 3

输入: ["abc", "def", "ghi"]

输出:

【一星】3. 计费时段计算

知识点: 字符串、输入的读取解析、数组、遍历 | 来源: 1.5

题目描述:

电力公司电费三档计费:

第一档: 12:00-13:30 和 17:30-18:00

第二档: 每天从 0:00 起且不在第一档内的累积 10 小时

第三档: 其他时段

某设备每天开关机一次, 统计各时段开机时长(分钟)。

时间格式 HH:MM(小时不补零, 分钟两位)。

示例 1

输入: "8:00 23:30"

输出: [120,600,210]

示例 2

输入: "13:00 17:45"

输出: [45,240,0]

【一星】4. 麻将基本胡牌型判断

知识点: 数组、递归 | 来源: 1.12

题目描述:

给定 14 张麻将牌，只包含三种花色：万(用 1 表示)、条(用 2 表示)、筒(用 3 表示)，每种花色有 1-9 共 9 种点数。请判断这 14 张牌是否能组成基本胡牌型(4 个面子+1 对将牌)。

面子：顺子(同花色连续三张)或刻子(三张相同)；将牌：两张相同。

输入格式：第一行 14 个整数(花色 1-3)，第二行 14 个整数(点数 1-9)

输出格式：能组成基本胡牌型返回胡牌组合的数量；不能返回 0

示例 1

输入: [1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2],[1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,4]

输出: 1
说明: 123456789 万(3 个顺子)+1234 条(1 个顺子)+44 条(将牌)

示例 2

输入: [1,1,1,2,2,2,3,3,3,1,1,1,2,2],[1,1,1,2,2,2,3,3,3,4,5,6,4,4]

输出: 1

说明: 111 万+222 条+333 筒+456 万+44 万

示例 3

输入: [1,1,1,1,2,2,2,3,3,3,1,1,2,3],[1,2,3,4,2,3,4,2,3,4,5,6,7,8]

输出: 0

六、图

序号	题目名称	星级	知识点
1	项目模块依赖构建顺序规划	二星	排序、图

【二星】1. 项目模块依赖构建顺序规划

知识点：排序、图 | 来源：1.6

题目描述：

某公司正在开发一个大型软件系统，系统包含N 个模块，每个模块之间存在构建依赖关系。

请根据依赖关系，输出所有可能的模块构建顺序：

- 1. 每个合法的构建顺序作为一个结果
- 2. 多个结果按字典序排序后输出
- 3. 如果存在循环依赖则返回空数组

输入：模块名称数组，依赖关系数组[依赖模块,被依赖模块]

输出：所有合法构建顺序，模块间用空格分隔，按字典序排序

示例 1

输入：["user","auth","database","api"],[["user","auth"],["auth","database"],["api","database"]]

输出：["database api auth user","database auth api user","database auth user api"]

示例 2

输入：["A","B","C"],[["A","B"],["B","C"],["C","A"]]

输出：[]

七、树与哈希表

序号	题目名称	星级	知识点
1	小学生班长选举增强版	二星	排序、字符串、队列、循环、map
2	寻找重复子数据	二星	哈希表、树
3	输出二叉树后序遍历结果	二星	链表、输入的读取解析、二叉树

【二星】1. 小学生班长选举增强版

知识点：排序、字符串、队列、循环、map | 来源：1.5

题目描述：

9 月份开学第一天，小学某班级进行班长选举活动，班级共有N 个学生，每个学生最多可投 3 票(对同一个人只能投一票)，也可以弃权不投票。

考虑到部分少数民族名字带点分隔，允许同学写上全称，也可以只写其中的部分连续段(每段名称要写全，选票上的名字需要能唯一匹配某个人)。

得票最多的当选班长，票数相同按名字字符串排序靠前的当选。
选票名字不合理则无效票；总选票数超过 3 倍班级总人数/某同学得票数超过班级总人数/没有人被选中则选举无效返回"Invalid election."。

名称输入统一为 ASCII 字符，少数民族连接符用英文横杠(-)。

示例 1

输入：["Zhangsan","Lisi","Wangwu"],["Zhangsan","Lisi","Zhangsan"]
输出："Zhangsan"

示例 2

输入：["Zhangsanfeng","Zhangsande"],["Zhangsan","Zhangsande","Zhangsan"]
输出："Zhangsande"

示例 3

输入：["maimaiti-aierken-batuer","maimaiti-aierken-kuerban"],["batuer","aierken-

batuer","maimaiti","maimaiti-aierken-kuerban"]

输出: "maimaiti-aierken-batuer"

【二星】2. 寻找重复子数据

知识点: 哈希表、树 | 来源: 1.9

题目描述:

业务数据处理中经常使用二叉树来表示数据结构, 需要找出树中重复的子树。

输入: 二叉树的根节点

输出: 重复子树构成的字符串数组 (序列化规则: 前序遍历输出, 空节点用'#'表示, 节点值直接输出, 用逗号分隔。

输出顺序: 序列化后节点多的子树在前面, 节点数一样则按子树遍历前序顺序输出)

补充说明: 如果两棵树具有相同的结构和相同的结点值, 则认为二者是重复的; 输入是二叉树的层序遍历, 空节点用"#"表示。

示例 1

输入: {1,2,3,4,#,2,4,#,#,4}

输出: ["2,4,#,#,#","4,#,#"]

示例 2

输入: {5,7,7}

输出: ["7,#,#"]

【二星】3. 输出二叉树后序遍历结果

知识点: 链表、输入的读取解析、二叉树 | 来源: 1.12

题目描述:

给定二叉树前序遍历和中序遍历的字符串, 以及需要删除的节点, 要求先解析获取对应二叉树, 再做删除指定节点操作, 然后输出该二叉树的后序遍历结果。

删除节点规则:

1. 指定节点是根节点, 则不做删除操作;
2. 指定节点是叶子节点, 则直接删除;
3. 指定节点是内部节点:
 - (1) 如果是左子节点, 则把该节点的左子树挂接到它的父节点, 然后删除该节点以及它的右子树;
 - (2) 如果是右子节点, 则把该节点的右子树挂接到它的父节点, 然后删除该节点以及它的左子树。

输入: 前序遍历字符串, 中序遍历字符串, 待删除节点

输出: 后序遍历字符串或空串

注:

1. 给定的遍历字符串由大写字母组成, 长度 2~26, 节点值唯一
2. 如果输入不合法(非大写字母/长度超范围/节点值不唯一/两字符串长度不一致/元素不相同/无法解析)则输出空串""

示例 1

输入: "23a","ABC",A

输出: ""

说明: 输入存在非法字符串

示例 2

输入: "ADE","DAE",E

输出: "DA"

示例 3

输入: "AABCD","BAACD",A

输出: ""

说明: 出现重复节点值

示例 4

输入: "ABC","BAC",A

输出: "BCA"

说明: 找到的节点A 是根节点, 不做删除

示例 5

输入: "ABCDE","BAHDE",E

输出: ""

说明: 两个遍历结果元素不相同

八、位运算

序号	题目名称	星级	知识点
1	8 位LED 控制器	一星	位运算

【一星】1. 8 位 LED 控制器

知识点：位运算 | 来源：1.4

题目描述：

有一个 8 位 LED 控制器，包含 8 个 LED 灯(编号 0-7)，初始状态全灭(00000000)。三种指令：
Lx：点亮第 x 个 LED，设为 1
Dx：熄灭第 x 个 LED，设为 0
Tx：切换第 x 个 LED 的状态

给定一组指令字符串(0<=长度<=1000)，按顺序执行，返回最终 8 位二进制对应的整数值。

示例 1

输入: "L0L1L2D1"

输出: 5

说明: 00000000→L0:00000001→L1:00000011→L2:00000111→D1:00000101, 整数值 5

示例 2

输入: "L0L1L2L3L4L5L6L7"

输出: 255

九、贪心算法

序号	题目名称	星级	知识点
1	最大化游戏试玩资格分发	一星	排序、贪心

【一星】1. 最大化游戏试玩资格分发

知识点：排序、贪心 | 来源：1.6

题目描述：

新研发了一台游戏设备可以面向用户接受试玩。现有 n 个试玩申请，每个试玩有开始时间和结束时间。
选择试玩申请使得：1.时间不重叠 2.允许连续 3.被安排数量最大化

输入：n 申请数量， [start,end]数组
输出：最多能安排的试玩数量

示例 1
输入：3,[[1,5],[2,3],[4,6]]
输出：2

示例 2
输入：5,[[1,2],[3,4],[5,6],[7,8],[9,10]]
输出：5

示例 3
输入：1,[[1,5]]
输出：1

示例 4

输入：3,[[1,5],[2,4],[3,6]]
输出：1

十、链表

序号	题目名称	星级	知识点
1	操作历史管理器的撤销/重做能力	一星	链表、迭代
2	链表数字游戏	未标注	链表

【一星】1. 操作历史管理器的撤销/重做能力

知识点：链表、迭代 | 来源：1.7

题目描述：

实现一个操作历史管理器，使用双向链表存储执行过的操作。支持执行新操作、撤销和重做功能。

功能说明：

- 1. 执行操作(execute {操作描述})：执行新操作，并清除当前操作之后的所有历史记录
- 2. 撤销(undo)：回退到上一个操作状态
- 3. 重做(redo)：前进到下一个操作状态

输出要求：执行完所有命令后返回当前操作描述；undo 失败返回"undo failed"；redo 失败返回"redo failed"；从未执行过操作则返回""

示例 1

输入：[["execute","insert hello"],["execute","newline"],["execute","insert woo"],["undo"],["execute","insert world"],["undo"]]
输出："newline"

示例 2

输入：[]
输出：""

示例 3

输入：[["execute","insert hello"],["undo"]]
输出：""

示例 4

输入: `[["execute","insert hello"],["undo"],["redo"]]`

输出: `"insert hello"`

示例 5

输入: `[["execute","insert V"],["execute","insert W"],["execute","insert A"],["undo"],["undo"],["execute","insert IEW"],["redo"]]`

输出: `"redo failed"`

【未标注】2. 链表数字游戏

知识点: 链表 | 来源: 1.14

题目描述:

在一个数字游戏中, $m(1 < m < 10^5)$ 个参与者排成一队, 每人持有一个整数号码牌($0 < n < 10^9$)。游戏按初始队列顺序处理每个人, 每人仅处理一次:

1. 如果号码是 3 的倍数, 则将其淘汰(从队列中移除)
2. 否则, 如果号码的十进制表示中包含数字 3, 则将其移动到队尾
3. 否则, 如果号码的十进制表示中包含数字 2, 则将其移动到队首
4. 否则, 位置保持不变
5. 对于规则 2、3: 不论插入队首还是队尾, 他们的相对顺序与他们在初始队列中的相对顺序保持一致

优先级说明:

- 如果同时满足规则 1 和规则 2 或 3, 则遵从规则 1(淘汰)
- 如果同时满足规则 2 和规则 3(即同时包含 2 和 3 且不是 3 的倍数), 则遵从规则 2(移动到队尾)

输入: 表示队列的链表头 `ListNode`

输出: 最终队列的号码牌顺序(空格分隔); 数字超过 10^9 或人数超过 10^5 则返回 `"-1"`

示例 1

输入: `{12,23,7,13,8}`

输出: `"7 8 23 13"`

说明: 淘汰 12→23 移到队尾→7 不变→13 移到队尾→8 不变

示例 2

输入: {6,23,32,33,2,3}

输出: "2 23 32"

说明: 淘汰 6→23 移队尾→32 移队尾→淘汰 33→2 移队首→淘汰 3

示例 3

输入: {1000000001}

输出: "-1"

说明: 数字超过 10^9

十一、滑动窗口

序号	题目名称	星级	知识点
1	API 请求日志去重分析	一星	滑动窗口
2	Skill 执行链完整性检测	未标注	滑窗

【一星】1. API 请求日志去重分析

知识点：滑动窗口 | 来源：1.3

题目描述：

某微服务系统的日志监控平台需要分析API 调用记录，需要对相邻的重复请求进行合并统计。

规则：

- 1. 日志按时间顺序排列，每条记录包含请求路径和响应时间
- 2. 连续出现相同请求路径则合并为一条
- 3. 合并后统计连续出现次数和平均响应时间(向下取整)
- 4. 相同路径被其他路径分隔的分别合并

输入：paths 请求路径数组，responseTimes 响应时间数组

输出：int[][]，每个子数组[首次出现索引,连续出现次数,平均响应时间]

示例 1

输入：["/api/user","/api/user","/api/order","/api/user","/api/order","/api/order"],[100,200,150,300,250,350]

输出：[[0,2,150],[2,1,150],[3,1,300],[4,2,300]]

示例 2

输入：["/api/login","/api/login","/api/login","/api/login"],[50,60,70,80]

输出：[[0,4,65]]

示例 3

输入：["/api/a","/api/b","/api/c"],[100,200,300]

输出：[[0,1,100],[1,1,200],[2,1,300]]

【未标注】2. Skill 执行链完整性检测

知识点：滑窗 | 来源：1.13

题目描述：

在 AI 助手的技能系统中，执行链由多个 Skill 按顺序排列。每个 Skill 有一个类型标记：

- $type[i]=0$ ：基础类型 Skill，可以独立执行
- $type[i]=1$ ：扩展类型 Skill，依赖前一个 Skill 执行
- $type[i]=2$ ：高级类型 Skill，依赖前两个 Skill 执行

执行链的完整性规则：

1. 首元素限制：执行链不能以扩展类型($type=1$)或高级类型($type=2$)开头，必须以基础类型($type=0$)开头
2. 依赖传递：扩展类型($type=1$)的直接前驱必须是基础类型($type=0$)；高级类型($type=2$)的前驱和前前驱都必须是基础类型($type=0$)
3. 链式依赖：每两个相邻的基础类型之间最多允许存在一个扩展类型或高级类型

给定一个类型数组 $type$ ，找到最长的连续 Skill 子链，使得子链满足完整性规则。返回该子链的长度。

数据规模： $0 \leq type.length \leq 2000$

示例 1

输入：[0,0,0]

输出：3

说明：全为基础类型，满足规则

示例 2

输入：[0,1,0,1]

输出：4

说明： $0 \rightarrow 1 \vee$ (基础后接扩展)， $1 \rightarrow 0 \vee$ ， $0 \rightarrow 1 \vee$ ，整个链有效

示例 3

输入：[2,0,0]

输出：2

说明：首元素高级类型违规，从位置 1 开始(0,0 长度 2)

示例 4

输入：[0,1,0,0,2]

输出：5

说明：0→1√, 1→0√, 0→0√, 0→0→2(基础、基础后接高级)

十二、输入解析与查找

序号	题目名称	星级	知识点
1	查找能被整除的最大整数	一星	输入的读取解析、查找

【一星】1. 查找能被整除的最大整数

知识点：输入的读取解析、查找 | 来源：1.11

题目描述：

给定一个字符串和一个正整数，字符串由大小写字母和数字组成，要求从字符串中找出最大能被给定正整数整除的数。

注：

- 1. 字符串长度 1~10000，正整数值 1~99
- 2. 解析的整数不可分割，支持前缀 0，数值范围 0~999
- 3. 找到则输出最大数；其他情况输出-1

示例 1

输入: "abc123EFEDG34aadD78er",2

输出: 78

示例 2

输入: "wrwqr1.0we+de-",3

输出: -1

说明: 包含非法字符

示例 3

输入: "ewr23hk064ASW12VBG",4

输出: 64

示例 4

输入: "ewr23hk064ASW12VBG",5

输出: -1

示例 5

输入: "wrq45ret0eww237ere",7

输出: 0

示例 6

输入: "aaa2222bb66",2

输出: -1

说明: 存在大于 999 的整数

十三、双指针/查找

序号	题目名称	星级	知识点
1	美观的灯笼	一星	双指针、查找

【一星】1. 美观的灯笼

知识点：双指针、查找 | 来源：1.10

题目描述：

春节将至，工人要在古镇老街挂灯笼。街上有N 个挂灯点，每个点灯笼尺寸M 不同。
美观的灯笼必须按非递增尺寸顺序挂置。判断：

- 1. 满足美观定义的最长连续灯笼区域有多少个灯笼
- 2. 这段最长连续区域从哪个挂灯点开始(存在多个时选最左边的)

输入：N 个正整数M($1 \leq M \leq 100$)
输出：[灯笼数,起始位置(从 0 开始)]

示例 1
输入：[5,3,4,4,2,1]
输出：[4,2]
说明：[4,4,2,1]位置 2-5

示例 2
输入：[5,4,3,2,1]
输出：[5,0]

示例 3
输入：[2,2,2,2]
输出：[4,0]

十四、编程基础/区间

序号	题目名称	星级	知识点
1	循环内存存取计算	一星	编程基础、区间

【一星】1. 循环内存存取计算

知识点：编程基础、区间 | 来源：1.10

题目描述：

循环使用的内存有两个索引：read_index 和write_index。
字节对齐要求：每个数据存放的起始位置必须是字节对齐的整数倍，写入后write_index 也必须满足对齐。
循环内存是环形的，超出末尾则从索引 0 继续存储。

输入：capacity(内存大小),align(字节对齐值),read_index,write_index,pkt_size(数据包长度)
输出：写入后write_index 的位置；放不下则返回-1

示例 1
输入：100,4,0,1,10
输出：14
说明：write_index=1 不对齐，下一个对齐点 4，从 4 存入 10 字节，到达 14

示例 2
输入：100,1,20,10,15
输出：-1
说明：从 10 存入 15 字节到达 25，越过read_index=20

示例 3
输入：1024,16,512,1020,100
输出：100
说明：write_index=1020 对齐到 1024>=capacity，回绕到 0，存入 100 字节

十五、动态规划

序号	题目名称	星级	知识点
1	充电桩最优布局规划	未标注	动态规划

【未标注】1. 充电桩最优布局规划

知识点：动态规划 | 来源：1.13

题目描述：

某城市计划在一条主要街道两侧建设电动汽车充电桩。街道被划分为 n 个连续的区域，每个区域都有预估的充电需求。规划部门希望选择 m 个区域建设大型充电站(每个充电站占据一个区域)，并且要求任意两个充电站之间的距离至少为 k 个区域。

给定街道各区域的充电需求预测数据，请帮助规划部门确定最优的充电站布局方案，使得所选区域的充电需求总和最大。

输入描述：三个整数 n 、 m 、 k ，分别表示区域总数、充电站数量、最小距离要求；整数数组表示各区域的充电需求量
输出描述：一个整数，最大充电需求总和

约束： $1 \leq n \leq 2000$, $1 \leq m \leq 200$, $1 \leq k \leq 100$, $0 \leq \text{需求} \leq 10000$

示例 1

输入：5,2,3,[10,20,30,40,50]

输出：70

说明：选择区域 2(20)和区域 5(50)，距离 3，总和 70

示例 2

输入：5,2,2,[5,10,5,10,5]

输出：20

说明：选择区域 2(10)和区域 4(10)，距离 2，总和 20

示例 3

输入：1,1,1,[10]

输出：10

十六、前缀和

序号	题目名称	星级	知识点
1	统计盈利目标区间	未标注	前缀和

【未标注】1. 统计盈利目标区间

知识点：前缀和 | 来源：1.15

题目描述：

某公司的财务流水系统重构为实时流处理架构。日盈利数据(可正可负)作为消息一条条实时推送。

请设计一个实时监控模块，它接收两个序列：操作指令序列 ops 和对应的参数序列 vals。

- 1. 当 ops[i]=="add"时：代表接收一条新的日盈利流数据，其值为 vals[i]
- 2. 当 ops[i]=="query"时：代表发起一次实时查询，目标值为 vals[i](即 target)。要求立刻返回：以当前最新到达的这笔流水为区间右端点，且区间总和恰好等于 target 的连续区间个数

输入说明：ops 字符串数组，vals 整型数组

输出说明：整型数组，按query 出现顺序保存每次查询结果

约束：ops.length<=10^5, -10^4<=add 值<=10^4, -10^9<=query 值<=10^9

示例 1

输入：["add","add","query","add","query"],[1,2,3,3,6]

输出：[1,1]

说明：add1→add2→query3:以 2 结尾且和为 3 的区间只有[1,2]→add3→query6:以 3 结尾且和为 6 的区间只有 [1,2,3]

示例 2

输入：["add","add","add","query","add","add","query"],[1,-1,0,0,1,-1,0]

输出：[2,3]

说明：query0:以 0 结尾和为 0 的区间有[0]和[1,-1,0]返回 2；后两次 add 后 query0:以-1 结尾和为 0 的区间有[1,-1]、[0,1,-1]、 [1,-1,0,1,-1]返回 3

序号	题目名称	星级	知识点
1	资源隔离分组校验	未标注	并查集、DFS

【未标注】1. 资源隔离分组校验

知识点：并查集、DFS | 来源：1.15

题目描述：

实现一段调度模块功能，将一批资源单元划分到两个隔离资源池中；某些资源单元之间存在互斥关系，不能放入同一个资源池。

现在有多组资源部署任务，其中第 i 组任务中：

- 有 $resourceCount[i]$ 个资源单元，资源编号从 1 到 $resourceCount[i]$
- $conflicts[i]$ 表示第 i 组任务的互斥资源对

判断每一组资源部署任务是否可以被划分到两个隔离资源池中，使得每一对互斥资源都位于不同资源池。
可以完成划分返回 1，无法完成返回 0。

约束： $1 \leq resourceCount.length \leq 100$, $1 \leq resourceCount[i] \leq 10^4$, $0 \leq conflicts[i].length \leq 2 \times 10^4$

示例 1

输入： $[4,3,5],[[(1,2),(1,3),(2,4)],[(1,2),(2,3),(1,3)],[(1,2),(3,4)]]$

输出： $[1,0,1]$

说明：第 1 组可分(池 1:[1,4]池 2:[2,3])；第 2 组 1,2,3 两两互斥无法划分；第 3 组可分

示例 2

输入： $[1,2,4],[[],[(1,2)],[(1,2),(2,3),(3,4),(4,1)]]$

输出： $[1,1,1]$

说明：第 1 组无冲突可划分；第 2 组 1 和 2 分别放入不同池；第 3 组形成偶数环可被两个池隔离

示例 3

输入： $[3,4],[[(1,1)],[(1,2),(2,3),(3,1)]]$

输出: [0,0]

说明: 第 1 组资源 1 与自己冲突无法划分; 第 2 组 1,2,3 形成奇数环无法隔离